

Rapport de mesure du TP : Réflectométrie et Mesure de Distance To Fault (DTF)

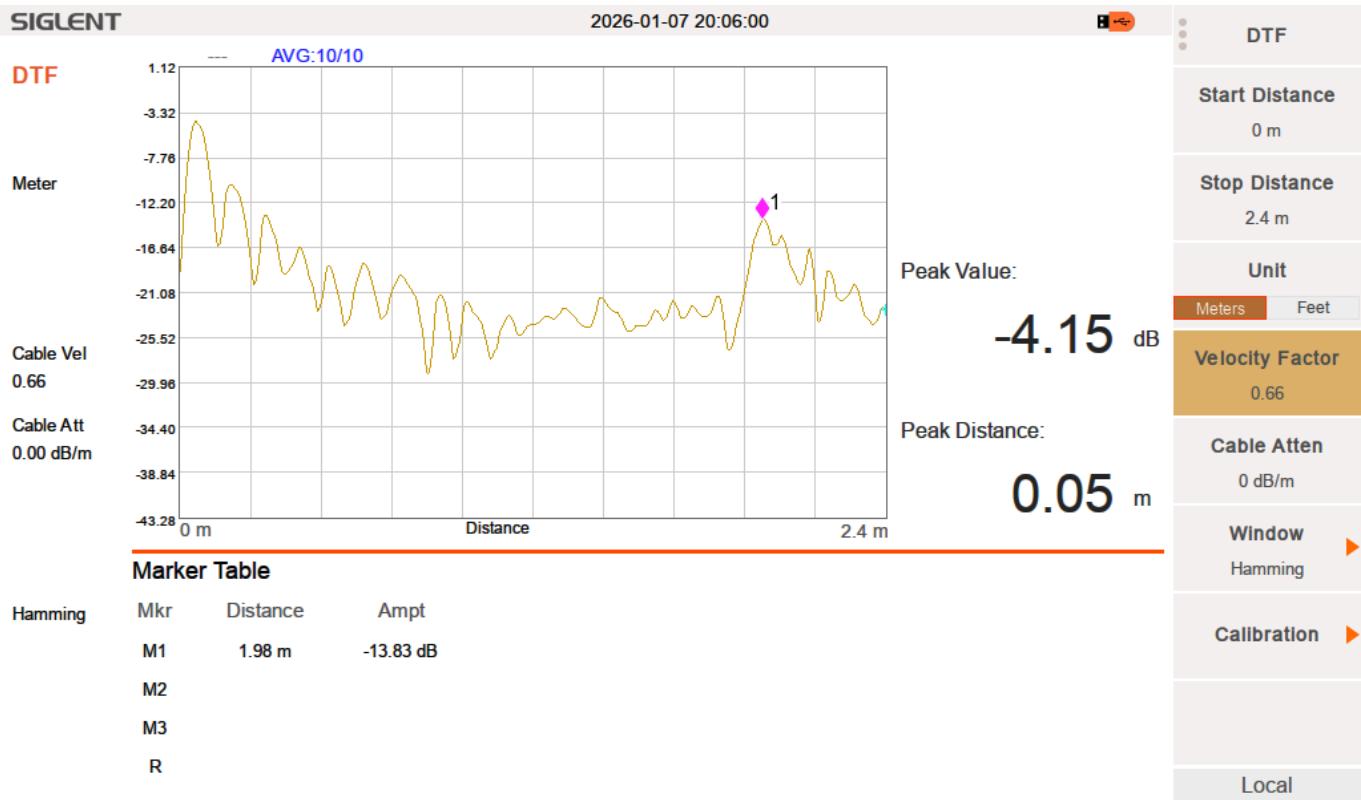
liste des personnes présentes :

- LENOBLE Thibaut
- MILLET Antonin
- ZIANE Aghiles
- SAINT-SAULIEUX Corentin

1. Introduction et objectif

La mesure Distance To Fault (DTF) est une technique de réflectométrie utilisée pour caractériser les liaisons de transmission. Elle permet de détecter toute variation d'impédance le long d'un câble (défaut, écrasement, connecteur, ou fin de câble) en mesurant l'amplitude et le temps de retour d'une impulsion réfléchiée

Cable de référence :



2. Manipulation Cable coaxial (RG58)

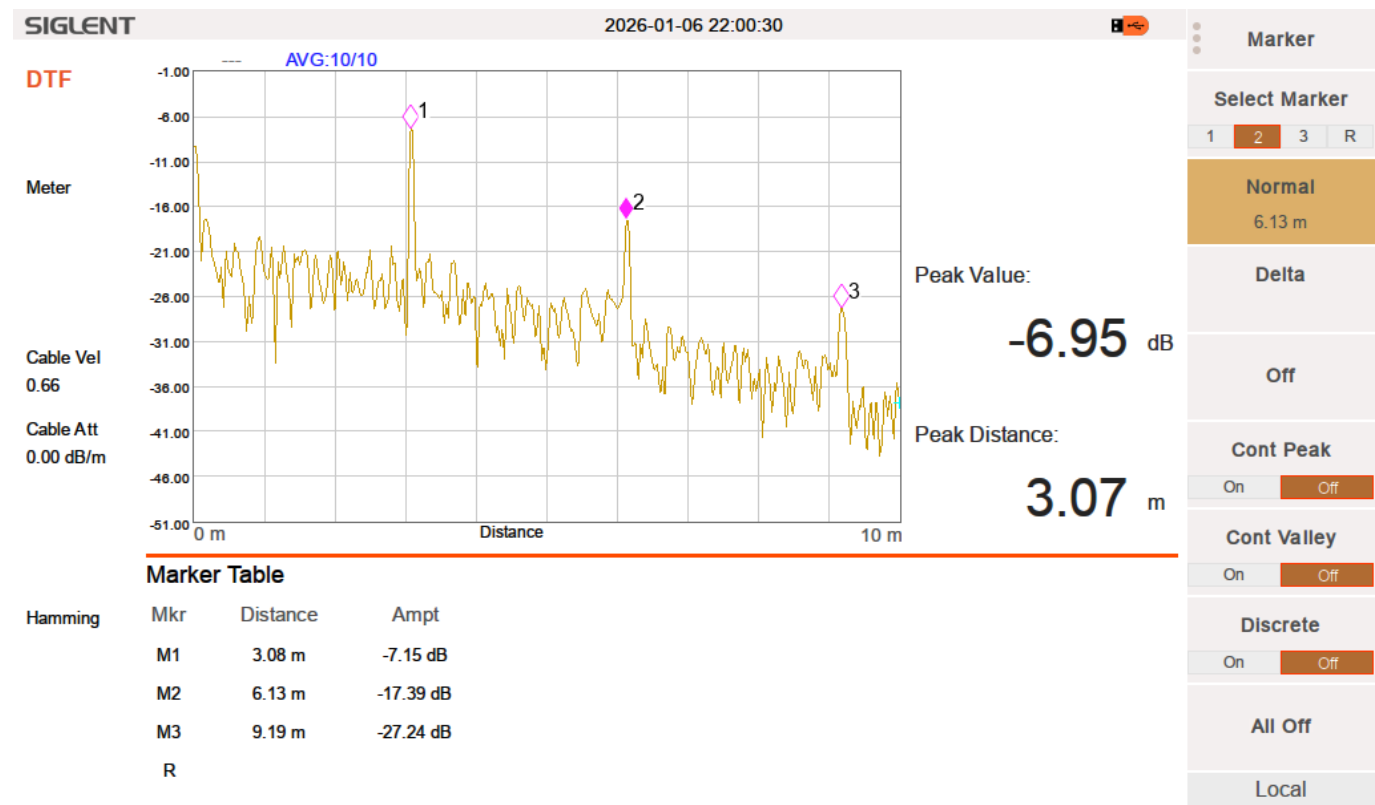
Configuration de l'analyseur de spectre (SIGLENT SVA1000X)

Connection : branchez le cable COAX-RG58-C7 sur le connecteur "TG SOURCE PORT 1"

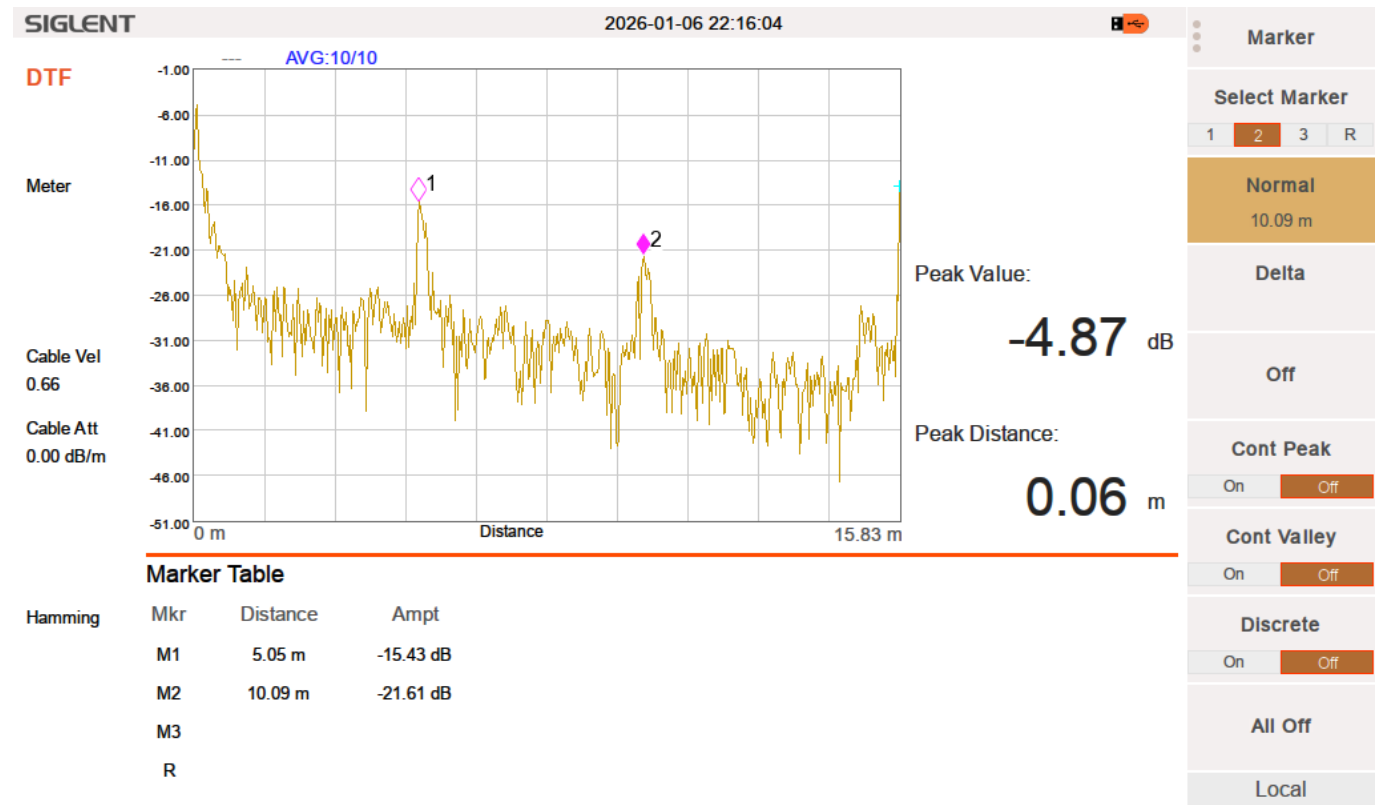
Mode : Mettez vous sur Distant to Fault

Parametre du cable :

- longueur : 3 m
- NVP : 0.66

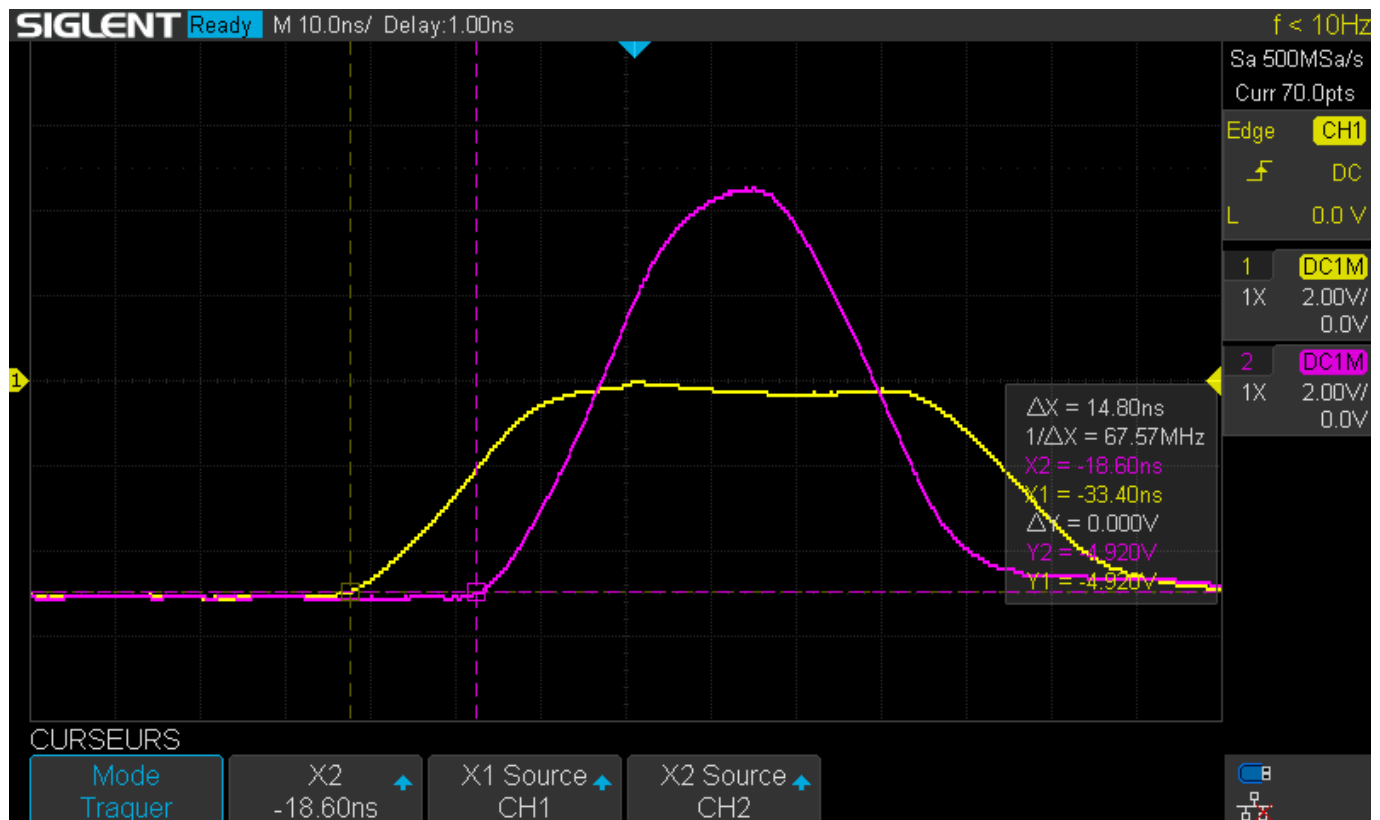


3. Cable ethernet :



longueur : 5m

Oscilloscope et calculs :



En mesurant la différence entre la mesure de la courbe jaune et la courbe violette on obtient le temps que le signal met pour ce déplacer dans le cable.

$$t_p = 14.80$$

$$L = v \times t_p$$

$$v = c \times NVP$$

$$L = 3 \times 10^8 \times 0.66 \times 14.80 \times 10^{-9}$$

$$L = 2.93\text{m}$$